

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

NUK Control

Информационная система управления BMW-авторазбором и публичный каталог запчастей. Версия 1.0 для согласования.

70 000

расчётный объём карточек

2 площадки

единое адресное хранение

6 недель

целевой срок реализации

Результат

ТЗ определяет функциональный объём, данные, роли, интеграции, ограничения и проверяемые критерии приёмки первой промышленной версии.

Подготовлено для: NUK / Нурлан

Подготовлено: Pllato · 04 августа 2026

Версия 1.0 · для согласования

Назначение и границы системы

Документ является основанием для проектирования, реализации, демонстрации и приёмки NUK Control.

1.1. Заказчик

Компания NUK / собственник Нурлан. Юридические и банковские реквизиты уточняются в договоре.

1.2. Исполнитель

Plato — проектирование, разработка, развёртывание, миграция данных и обучение.

1.3. Назначение

Создать собственный складской портал NUK для учёта доноров и BMW-запчастей, адресного хранения, продаж, клиентов, задач и аналитики; запустить синхронный сайт-каталог с предварительным SEO и универсальным лендингом для рекламы в социальных сетях.

1.4. Исходные условия

- Две операционные площадки: склад в Бесагаше и городская точка на Суюнбая.
- Существующий физический склад работает с 2009 года и оцифровывается поэтапно.
- В Vazon ориентировочно 18–20 тыс. карточек/фото; целевой объём системы — 60–70 тыс. позиций и выше без лицензионного лимита со стороны Plato.
- Новые партии поступают в том числе контейнерами в виде разобранных и промаркированных автомобилей/комплектов.
- Клиентские коммуникации ведутся через WhatsApp и телефонию; сайт должен привлекать целевую BMW-аудиторию.

Терминология

«Карточка» — цифровое описание единицы/партии запчасти; «донор» — автомобиль или комплект, являющийся источником деталей; «ядро» — согласованный минимальный набор рабочих модулей и справочников.

Цели, пользователи и доступ

Права доступа строятся по принципу минимально необходимой информации.

2.1. Бизнес-цели

- Обеспечить достоверный остаток и местонахождение каждой детали.
- Сократить время от поступления до публикации и продажи.
- Объединить склад, продажи, сайт и коммуникации в одном источнике данных.
- Сформировать управленческую аналитику по донорам, оборачиваемости и маржинальности.
- Создать принадлежащую NUK платформу без обязательной лицензии Pl lato за пользователя/карточку.

2.2. Роли

Роль	Доступ и ответственность
Собственник / администратор	Все данные, настройки, пользователи, финансы, аналитика, журнал действий
Руководитель продаж	Воронка, клиенты, заказы, скидки, резервы, отчёты менеджеров
Менеджер	Обращения, подбор, клиенты, сделки, резервы и выдача в пределах полномочий
Кладовщик	Приход, размещение, перемещение, инвентаризация, комплектация и списание
Мастер / разборщик	Доноры, задания на разбор, детали, фото, состояние и маркировка
Маркетолог	Каталог сайта, публикации, источники, партнёры, SEO-поля без доступа к себестоимости
Наблюдатель	Чтение разрешённых отчётов без изменения данных

Требование доступа

Администратор должен уметь включать/отключать пользователя, назначать роль и ограничивать доступ по площадке. Критические операции журналируются.

Основные сущности и реквизиты

Структура данных должна поддерживать серийный и количественный учёт, а также дальнейшее расширение через API.

Сущность	Обязательные / ключевые поля
Донор	ID, VIN/внутренний номер, BMW модель/кузов/поколение, двигатель, год, цвет, пробег, источник, закупка, дата, фото, статус
Запчасть	ID, штрихкод NUK, все прежние штрихкоды, название, категория, OEM/кроссы, маркировка, совместимость, состояние, дефекты, фото, цена, себестоимость, донор
Остаток	Запчасть, количество, доступно/резерв/брак, площадка, зона, стеллаж, полка, штрихкод складского адреса, дата движения
Поступление	Номер, дата, поставщик/контейнер, доноры, позиции, количество, стоимость, ответственный, статус проверки
Клиент	ФИО/компания, телефоны, WhatsApp, BMW/VIN, история, согласия, теги, источник
Сделка/заказ	Источник, клиент, позиции, цены, скидка, резерв, оплата, доставка/выдача, ответственный, этап, причины отказа
Партнёр	СТО/блогер, код, ставка/скидка, контакты, сделки, начисления и взаиморасчёты
Задача	Проект/доска, этап, заголовок, срок, ответственный, чек-лист, комментарии, вложения, связь с сущностью
Движение	Тип, дата/время, количество, откуда/куда, основание, пользователь, комментарий

Идентичность товара

Уникальный ID/штрихкод NUK не изменяется при перемещении; все прежние штрихкоды сохраняются как действующие идентификаторы и ведут в ту же карточку детали.

FR-01. Донорский цикл и приёмка

Система должна проводить новую партию от регистрации до размещённых и готовых к продаже деталей.

ID	Требование	Проверяемый результат
FR-01.01	Создание донора/партии вручную или импортом	Карточка имеет номер, характеристики, стоимость и статус
FR-01.02	Шаблон типовых деталей по модели/кузову	Пользователь создаёт список деталей без повторного ввода общих данных
FR-01.03	Задания на разбор по исполнителям	Видны план, срок, прогресс и фактические позиции
FR-01.04	Фото и состояние с мобильного устройства	Фото прикрепляется к конкретной детали; дефект фиксируется отдельно
FR-01.05	Импорт, генерация, массовая печать и сканирование штрихкода каждой детали	Новый и любой перенесённый штрихкод открывают одну карточку; этикетка печатается пакетно
FR-01.06	Пакетная приёмка контейнера	Позиции группируются по партии и проходят статус проверки
FR-01.07	Расчёт окупаемости донора	Сопоставлены закупка, поступившие детали, продажи и текущий остаток
FR-01.08	Статусы процесса	Ожидается → принят → в разборе → проверка → размещён → закрыт

Правила

- Деталь нельзя опубликовать как доступную без площадки/ячейки либо явного статуса «ожидает размещения».
- Себестоимость может распределяться между деталями по правилам, утверждённым NUK; ручная корректировка доступна только уполномоченной роли.
- Закрытие донора не удаляет детали и историю операций.

FR-02. Каталог, остатки и инвентаризация

Склад — центральный источник наличия для внутренних пользователей и сайта.

ID	Требование	Критерий
FR-02.01	Поиск по ID, OEM/кроссу, названию, BMW, VIN/кузову, маркировке и полке	Релевантные результаты открываются без просмотра всех карточек
FR-02.02	Раздельный остаток по двум площадкам и ячейкам	Сумма по ячейкам равна общему остатку
FR-02.03	Операции приход/расход/резерв/снятие/перемещение/списание/возврат	Каждая операция создаёт запись движения и автора
FR-02.04	Инвентаризация по площадке, зоне, стеллажу или выборке	Система фиксирует план/факт и создаёт корректировку после подтверждения
FR-02.05	Контроль дублей по OEM, донору, маркировке и фото	Пользователь получает предупреждение и может объединить/разделить карточки
FR-02.06	Массовое изменение допустимых полей	Выбранные позиции меняются с предпросмотром и журналом
FR-02.07	Статусы доступности	В наличии / резерв / продано / брак / ожидает размещения
FR-02.08	Минимальный и залежалый остаток	Система формирует списки контроля и сигналы собственнику
FR-02.09	Уникальный штрихкод каждой зоны, стеллажа и полки на обеих площадках	Сканирование кода открывает адрес, содержимое и журнал движений
FR-02.10	Сканирование штрихкодов детали и полки при размещении, перемещении, инвентаризации и выдаче	Операция не теряет связь деталь → адрес; ошибки и несовпадения блокируются или подтверждаются ответственным

Производительность

Каталог проектируется для не менее чем 70 000 карточек и не менее 300 000 записей движения при корректной серверной конфигурации. Поиск и фильтры выполняются серверно с индексами.

FR-03. CRM, заказы и коммуникации

Обращение должно превращаться в управляемую сделку с подбором из живого остатка.

ID	Требование	Критерий
FR-03.01	Единая воронка обращений и заказов	Этапы, ответственный, срок следующего действия и причина отказа видны в карточке
FR-03.02	Создание сделки из клиента/входящего канала	Контакт, источник и история не вводятся повторно
FR-03.03	Подбор позиции из склада	Менеджер видит фото, OEM, цену, точку, доступность и может добавить в заказ
FR-03.04	Резерв с датой окончания	Количество становится недоступным другим заказам и автоматически контролируется
FR-03.05	Скидка по полномочиям и партнёрскому коду	Система сохраняет основание, автора, скидку клиенту и начисление партнёру
FR-03.06	Статусы оплаты и выдачи	Не оплачено / частично / оплачено; самовывоз / перемещение / доставка / выдано
FR-03.07	Возврат с причиной и состоянием	Возврат создаёт обратное движение либо перевод в брак
FR-03.08	WhatsApp и телефония	При наличии официального API сообщение/звонок связывается с клиентом и сделкой
FR-03.09	Контроль пропущенных действий	Просроченные задачи и необработанные обращения видны руководителю

Базовые этапы воронки

Новый запрос → подбор → предложение → резерв → оплата → комплектация → выдача/доставка → завершено. Отказ фиксируется с причиной на любом этапе.

FR-04. Сайт и BMW-каталог

Каталог должен быть простым для клиента, адаптивным для телефона и синхронным со складом.

ID	Требование	Критерий
FR-04.01	Каталог и поиск по OEM/названию/BMW	Клиент получает карточки с реальным наличием и фото
FR-04.02	Фильтры модель/поколение/кузов/двигатель/год/категория/цена/точка	Фильтры комбинируются и отражаются в URL
FR-04.03	Карточка конкретной б/у детали	Фото, состояние, дефекты, OEM, совместимость, цена, наличие и точка
FR-04.04	Быстрый запрос менеджеру	В обращение передаются ID детали, URL, источник/UTM и контакт
FR-04.05	Заявка по VIN и списку деталей	Клиент может приложить фото и согласиться на обработку данных
FR-04.06	Предварительное техническое SEO каталога	ЧПУ, title/description, canonical, sitemap, robots и структурированные данные товара
FR-04.07	Синхронизация статуса	Продажа/резерв меняет доступность на сайте по согласованному регламенту
FR-04.08	Адаптивность	Основные сценарии работают на экранах от 360 px без горизонтальной прокрутки
FR-04.09	Универсальная адаптивная посадочная страница для рекламы в социальных сетях	Оффер, преимущества, подбор, реальные позиции каталога, WhatsApp/звонок/форма и UTM передаются в CRM; контент можно менять без переделки сайта

SEO-границы

Проект включает предварительную техническую SEO-подготовку каталога и универсальный рекламный лендинг. Гарантированные позиции, регулярный контент, закупка ссылок и постоянное SEO-ведение не входят.

FR-05. Задачи, аналитика и партнёры

Система должна показывать не только факты, но и действия, которые требуют внимания.

Блок	Функциональные требования
Задачи	Доски по процессам; колонки/этапы; карточки с ответственным, сроком, приоритетом, чек-листом, файлами, комментариями и связью с донором/деталью/сделкой.
Пульт	Продажи сегодня/период, валовая маржа, сумма и возраст остатка, резервы, необработанные обращения, просроченные задачи, риск-сигналы.
Складская аналитика	ABC/XYZ, оборачиваемость, залежалость, продажи по категориям/OEM/моделям, остаток и движение по площадке.
Доноры	Закупочная стоимость, ожидаемая выручка, фактическая выручка, остаток, маржа и процент окупаемости.
Продажи	Конверсия по этапам, средний чек, маржа, причины отказа, результат менеджеров, источники и кампании.
Партнёры	Коды СТО/блогеров, условия скидки/вознаграждения, сделки, начислено, выплачено, период и ответственный.
AI-сигналы	Правила/модели выявляют залежалость, аномальные скидки, просроченные резервы и дефицит данных; пользователь подтверждает решение.

Управленческий принцип

Любой показатель должен раскрываться до исходных карточек и операций. Итог без возможности проверить первичные данные не считается достаточным.

FR-06. Обмен данными и перенос Bazon

Интеграции реализуются только через разрешённые механизмы и подтверждённые технические доступы.

9.1. Миграция

Этап	Результат
Аудит	Список таблиц/полей/фото и всех полей штрихкодов, объёмы, дубли, отсутствующие значения и ограничения экспорта
Карта	Сопоставление Bazon → NUK Control, включая каждый прежний штрихкод и складской адрес; правила преобразования и конфликтов
Проба	Импорт 50–100 карточек со штрихкодами; сверка кодов, фото, полей и письменное согласование
Основной перенос	Карточки, фото, история и все доступные штрихкоды; таблица старый код → карточка NUK и отчёт импортировано/пропущено/конфликт
Переключение	Финальная дельта, контроль количества штрихкодов, список конфликтов, контрольные суммы и архив исходной выгрузки

9.2. Интерфейсы

- Внутренний API каталога и остатков для сайта NUK.
- Webhook/API приёма заявок из каталога и универсального рекламного лендинга с UTM-параметрами.
- WhatsApp Business и телефония — после выбора провайдера и получения официальных ключей/номеров.
- Kolesa и иные площадки — только официальный API, фид или разрешённый импорт; иначе формируется допустимый файл/ручной регламент.
- Экспорт основных справочников и операций NUK в CSV/XLSX для контроля и резервного использования.

Зависимость

Срок интеграции с внешним сервисом приостанавливается на период, когда сервис не предоставил доступ, документацию либо изменил правила. Это не блокирует сдачу независимых модулей NUK Control.

NFR. Надёжность, безопасность и эксплуатация

Система должна сохранять управляемость при росте каталога, пользователей и операций.

ID	Требование
NFR-01	Веб-интерфейс на русском языке; поддержка актуальных Chrome, Safari и мобильных браузеров.
NFR-02	Адаптивный интерфейс; ключевые складские и продажные операции доступны со смартфона.
NFR-03	Разграничение прав по ролям и площадкам; пароли хранятся только в виде стойких хешей.
NFR-04	Журнал входов и критических изменений: остаток, цена, скидка, себестоимость, роль, удаление/архив.
NFR-05	Ежедневное резервное копирование базы и регулярная проверка восстановления; срок хранения согласуется при развёртывании.
NFR-06	HTTPS, защита сессий, ограничение попыток входа, проверка файлов и серверная валидация входных данных.
NFR-07	Серверная пагинация/поиск; основные списки не загружают весь каталог на устройство пользователя.
NFR-08	Экспорт данных в машиночитаемом формате и отсутствие закрытой зависимости от Pllato.
NFR-09	Ошибки интеграций регистрируются; повторная отправка не создаёт дубли благодаря идемпотентности.
NFR-10	Часовой пояс Asia/Almaty, суммы в тенге, даты в понятном пользователю формате.

Целевые показатели

≤ 3 сек рабочие списки при типовой нагрузке и нормальном канале	70 000+ карточек с архитектурой без лимита Pllato	100% критических действий в журнале аудита
--	--	---

Критерии готовности

Приёмка проводится по сценариям на тестовом/рабочем стенде с данными, согласованными сторонами.

АС	Сценарий приёмки
АС-01	Администратор создаёт пользователей пяти базовых ролей и ограничивает кладовщика одной площадкой.
АС-02	Мастер создаёт донора, формирует детали, прикладывает фото и передаёт их на приёмку.
АС-03	Кладовщик сканирует штрихкоды детали и полки, размещает её в Бесагаше и перемещает на Суюнбая; оба адреса и операции сохраняются.
АС-04	Менеджер находит деталь по OEM, добавляет в заказ и ставит резерв; доступность в каталоге меняется.
АС-05	После выдачи заказ списывает остаток, фиксирует оплату и попадает в отчёт продаж/маржи.
АС-06	Возврат восстанавливает товар в доступный остаток либо переводит в брак с указанием причины.
АС-07	Инвентаризация выбранной зоны показывает план/факт и создаёт подтверждённую корректировку.
АС-08	Заявка из каталога или универсального рекламного лендинга содержит контакт, выбранную деталь/интерес и UTM-источник и появляется в воронке.
АС-09	Партнёрский код применяет согласованную скидку и создаёт начисление партнёру.
АС-10	Пульт раскрывает показатель до карточек/операций и показывает просроченный резерв.
АС-11	Миграция Vazon проходит сверку карточек, обязательных полей, фотографий и всех исходных штрихкодов; ни один код не пропадает без записи в отчёте конфликтов.
АС-12	Экспорт каталога и движений формируется в согласованном формате без участия разработчика.

Порядок замечаний

Дефект — несоответствие утверждённому требованию/критерию. Новая функция или изменение согласованного процесса оформляется как запрос на изменение с отдельной оценкой.

Сдача, гарантии и границы

Функциональный объём уточняется только через согласованный протокол изменений.

Этап	Срок	Результат / основание оплаты
Старт	После договора	Предоплата 10%; интервью и проектирование
Ядро	7–10 дней	Согласованные роли, доноры, каталог, остатки, адресный склад и печать/сканирование штрихкодов; оплата 45%
MVP	До 6 недель	Все модули, сайт-каталог, универсальный лендинг, предварительное SEO, миграция данных и штрихкодов, обучение; оплата 45%
Гарантия	30 дней	Исправление воспроизводимых дефектов утверждённого функционала

Не входит в первую версию

- ручная наклейка этикеток на десятки тысяч деталей силами Pl lato; система штрихкодирования, шаблоны, массовая печать, перенос кодов и контроль маркировки входят, физическую наклейку выполняет команда NUK;
- гарантия публикации на Kolesa или другой площадке без официально доступного механизма;
- полноценная бухгалтерия, налоговый учёт, онлайн-касса и ЭСФ, если они отдельно не согласованы;
- мобильные приложения App Store/Google Play — используется адаптивная веб-версия;
- регулярное SEO-продвижение и ведение рекламы сверх включённых предварительного SEO и универсального лендинга; создание фото/видео и call-центр;
- новые интеграции и бизнес-процессы, отсутствующие в настоящем ТЗ.

Допущения

- NUK предоставляет достоверные справочники, доступы и решения по процессам в согласованные сроки.
- Все штрихкоды из доступной выгрузки Bazon переносятся; отсутствующие, дублирующиеся или повреждённые коды фиксируются в отдельном отчёте и не скрываются.
- Серверная конфигурация, платные внешние сервисы, принтеры/сканеры штрихкодов, этикетки и расходные материалы оплачиваются заказчиком отдельно.

Согласование

После утверждения этого ТЗ стороны фиксируют договор, календарный план и реквизиты. При расхождении с коммерческим предложением приоритет имеют подписанный договор и утверждённая редакция ТЗ.